FHNW

E

**Thomas A. Edison**
*Gleichstrom*

# Der Stromkrieg
# - 1886–1892 -

T W

**Nikola Tesla**
*Wechselstrom · Westinghouse*

Edison vs. Westinghouse · Simon Bruder

# - Auburn, 1890 -

6. August: erste Hinrichtung mit Strom – mit einem Westinghouse-Generator

# Warum die Spannung entscheidet

| | Gleichstrom (Edison) | Wechselstrom (Westinghouse) |
|---|---|---|
| **Spannung** | rund 110 V, nicht transformierbar | Transformator: hoch im Netz, tief beim Kunden |
| **Verlust ($I^2 \cdot R$)** | hoch: viel Strom, dicke Kupferleitungen | 10 × Spannung = 1/100 Verlust |
| **Reichweite** | ein Stadtquartier (1882: 0,65 $km^2$) [1] | Niagara–Buffalo 1896: über 30 km [3] |
| **Schwachpunkt** | viele kleine Kraftwerke, viel Kupfer | Hochspannung gefährlich; Motor erst 1888 |

# Firmen und Investoren statt Genies



### Thomas A. Edison

Erfinder-Unternehmer; verteidigt Gleichstrom

### G. Westinghouse



Industrieller; ab 1886 Wechselstromnetze



### Nikola Tesla

Motorpatente 1888 für die Fabrik [4]

### Harold P. Brown



Anti-Wechselstrom-Kampagne [5]

# 1882–1890: Wettbewerb und Propaganda

**1882**

**Pearl Street**

Edisons Gleichstrom für 400 Lampen [1]

**1886**

**Great Barrington**

erstes Wechselstromnetz der USA [3]

**1888**

**«A Warning»**

Brown tötet öffentlich Hunde [5]

**1889/90**

**Elektrischer Stuhl**

Kemmler-Hinrichtung als Debakel [6], [9]

# 1891–1896: Markt und Kapital entscheiden

**1891**



**Lizenzverzicht**

Tesla verzichtet auf Gebühren [4]

**1892**



**General Electric**

Fusion unter J. P. Morgan [2]

**1893**



**Chicago**

Westinghouse beleuchtet die Weltausstellung [3]

**1896**



**Niagara–Buffalo**

Fernstrom und Patentabkommen [3], [4]

# Kosten und Kapital schlugen Propaganda



## Kosten

Wechselstromnetze waren billiger; neue Versorger und ab 1892 auch GE setzten darauf [2]



## Propaganda scheitert

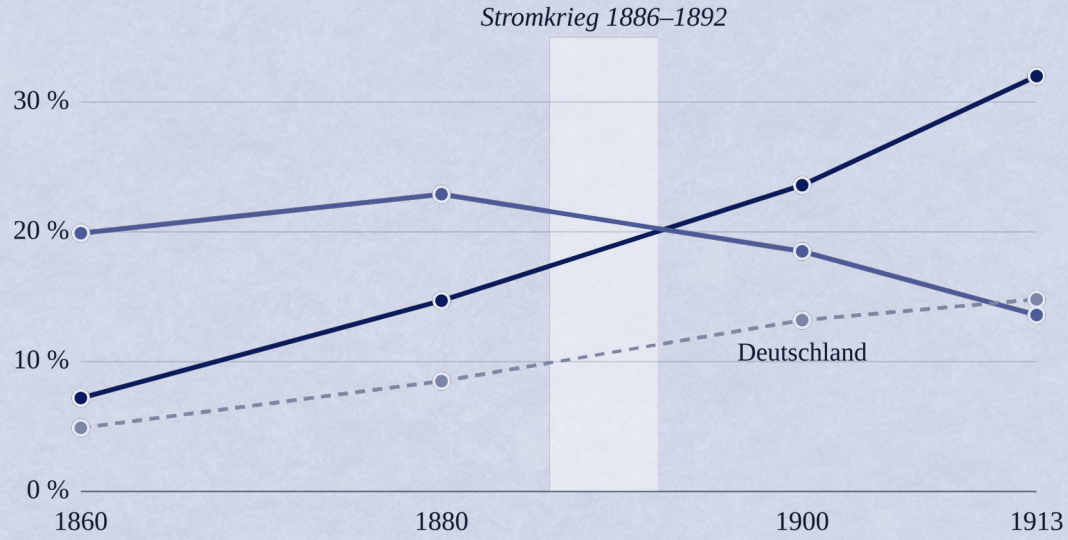
Wechselstrom liess sich öffentlich nicht mit dem Tod verbinden [10]



## Schweizer Bezug

1891: Drehstrom über 175 km (MFO Oerlikon, AEG); Brown gründet BBC in Baden [11]

# Die USA überholen Grossbritannien




**USA**

1913: 32 % der Weltindustrie

**Grossbritannien**

1880: 22,9 %, 1913: 13,6 %

Anteil an der Weltindustrieproduktion in %, Stichjahre (Zeitachse nicht massstäblich). Daten: Bairoch [18]

# 5 % → 78 %

Elektromotoren an der Antriebsleistung der US-Industrie, 1899 → 1929 [19]

# 1,3 % → 3,1 %

Produktivitätswachstum pro Jahr, vor → nach 1919 [20]

# 1896

GE unter den zwölf ersten Werten des Dow Jones

# Drei Mythen – und was die Quellen sagen

| **Mythos: Edison liess 1903 den Elefanten Topsy töten [23]** |
| --- |
| Befund: über zehn Jahre nach dem Stromkrieg, ohne Edisons Beteiligung [25] |

| **Mythos: Der Stromkrieg war ein Duell «Tesla gegen Edison»** |
| --- |
| Befund: Gestritten haben vor allem Unternehmen und Investoren [2] |

| **Mythos: Tesla zerriss seinen Vertrag mit Westinghouse** |
| --- |
| Befund: Belegt sind nur Lizenzverzicht (1891) und Patentverkauf [4] |

# Fazit: der erste grosse Standardkrieg

Gewonnen hat das System, das sich billiger skalieren liess – nicht die bessere Propaganda. Mitgewonnen hat der finanzstarke Grosskonzern: GE und Westinghouse wurden zum Muster des US-Industriekapitalismus [29].

Ironie der Geschichte: Mit Stromrichtern kehrt der Gleichstrom zurück. Die erste kommerzielle Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (Gotland, 1954) baute ASEA – heute wie die BBC aus Baden Teil von ABB [30].

?

# Diskussion

Handout · Fragen und Gruppen 1–3

# Handout S. 1: Strom im Alltag

## Fragen

a) Welche Geräte in deinem Alltag laufen mit Gleichstrom, welche mit Wechselstrom?

b) Kennst du ein aktuelles Beispiel, bei dem sich Firmen um einen technischen Standard streiten?

## Antworten

a) Gleichstrom: Akkus und Batterien (Handy, Laptop, E-Auto), Solarzellen. Wechselstrom: alles direkt an der Steckdose (Kühlschrank, Waschmaschine).

b) Ladestecker für E-Autos in den USA (Tesla gegen CCS), USB-C gegen Lightning; früher VHS gegen Betamax, Blu-ray gegen HD DVD.

# Handout S. 2: Bedeutung für die USA

## Fragen

a) Warum war billiger Strom für den Aufstieg der USA so wichtig?

b) Edison war der berühmtere Erfinder – trotzdem verlor er. Was sagt das über die Rolle von Geld und Firmen aus?

## Antworten

a) Elektromotoren trieben die Fabriken an: 1899 knapp 5 %, 1929 rund 78 % der Antriebsleistung [19]. Mehr Produktivität, neue Industrien.

b) Ruhm reicht nicht: Kosten und Kapital entschieden. J. P. Morgan machte 1892 aus Edisons Firma GE – typisch für das Gilded Age.

# Handout S. 3: Diskussion in Gruppen



## Gruppe 1

Angst als Werbung: Wo arbeiten Werbung oder Kampagnen heute mit Angst?



## Gruppe 2

Elefant Topsy: Warum halten sich falsche Geschichten so lange?



## Gruppe 3

Standardkriege: Wer gewinnt – die bessere Technik oder die stärkere Firma?

# Gruppe 1: Angst als Werbung

## Auftrag

Edison tötete Tiere, um Wechselstrom gefährlich wirken zu lassen. Wo arbeiten Werbung oder Kampagnen heute mit Angst?

## Lösung

Beispiele: Werbung gegen Konkurrenzprodukte, Angstkampagnen im Wahlkampf, Debatten über Handystrahlung (5G).

Angst wirkt kurzfristig, setzt sich aber selten gegen klaren Nutzen und tiefere Kosten durch.

Genau so scheiterte Edisons Kampagne [10].

# Gruppe 2: Der Elefant Topsy

## Auftrag

Ein ABB-Artikel behauptet, Edison habe einen Elefanten töten lassen. Warum halten sich solche Geschichten so lange?

## Lösung

Die Geschichte hat einen klaren Bösewicht und bleibt hängen.

Edisons Filmfirma filmte die Tötung 1903. Das wirkt wie ein Beweis, ist aber keiner [25].

Websites und Firmen übernehmen sie ungeprüft. Lehre: Primärquellen prüfen.

# Gruppe 3: Standardkriege heute

## Auftrag

Welche Standardkriege kennt ihr heute? Wer gewinnt meistens – die bessere Technik oder die stärkere Firma?

## Lösung

Beispiele: VHS gegen Betamax, Blu-ray gegen HD DVD, Ladestecker, iOS gegen Android.

Oft gewinnt, wer mehr Partner, tiefere Kosten und mehr Kapital hat.

Ein gesetzter Standard bleibt lange: Pfadabhängigkeit [15]. Beim Stromkrieg sprachen Technik und Kosten für den Wechselstrom.

# Danke!

**Fragen?**

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» (FHNW)

Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

**CREDITS:** This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

# Quellen (Auswahl, IEEE)


[2] Thomas A. Edison Papers, “The current wars,” Rutgers Univ., online.

[3] J. Jonnes, Empires of Light. New York: Random House, 2003.

[4] W. B. Carlson, Tesla: Inventor of the Electrical Age. Princeton Univ. Press, 2013.

[5] T. P. Hughes, “Harold P. Brown and the executioner’s current,” Bus. Hist. Rev., vol. 32, no. 2, 1958.

[10] B. M. Cole and D. Chandler, “A model of competitive impression management,” Adm. Sci. Q., vol. 64, no. 4, 2019.

[15] P. A. David, “Heroes, herds and hysteresis in technological history,” Ind. Corp. Change, vol. 1, no. 1, 1992.

[18] P. Bairoch, “International industrialization levels from 1750 to 1980,” J. Eur. Econ. Hist., vol. 11, no. 2, 1982.

[19] W. D. Devine, Jr., “From shafts to wires,” J. Econ. Hist., vol. 43, no. 2, 1983.

[20] P. A. David, “The dynamo and the computer,” Am. Econ. Rev., vol. 80, no. 2, 1990.

[25] Thomas A. Edison Papers, “Myth buster: Topsy the elephant,” Rutgers Univ., online.